



Effiziente KI-Tools für Ihren Arbeitsalltag

Dr. Hector Upegui
MVHS, Online



www.linkedin.com/in/hectorrupegui

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Sektoren der Gesundheits- und Sozialversicherung arbeitete ich in Positionen bei Unternehmen wie IBM, Munich Re sowie in Kolumbien bei ARL SURA und dem Arbeitsministerium.

In den letzten 15 Jahren trug ich bei Merative und IBM internationale Verantwortung in den Bereichen Strategie und Meinungsführerschaft für Technologie, einschließlich KI. Ich sammelte Erfahrungen in der Gestaltung von Sozialpolitik und öffentlicher Gesundheit, sogar für Sozialversicherungsträger.

Zudem bin ich als Dozent an Universitäten in Kolumbien tätig und kooperiere mit deutschen Hochschulen wie der Technischen Hochschule Rosenheim. Ich nehme regelmäßig an internationalen Kongressen teil.



www.linkedin.com/in/hectorupegui

1000

Mein persönliches Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren 1000 Menschen zu schulen.

Bisher* habe ich 496 Menschen auf diesem Weg begleitet!!

Vielen Dank

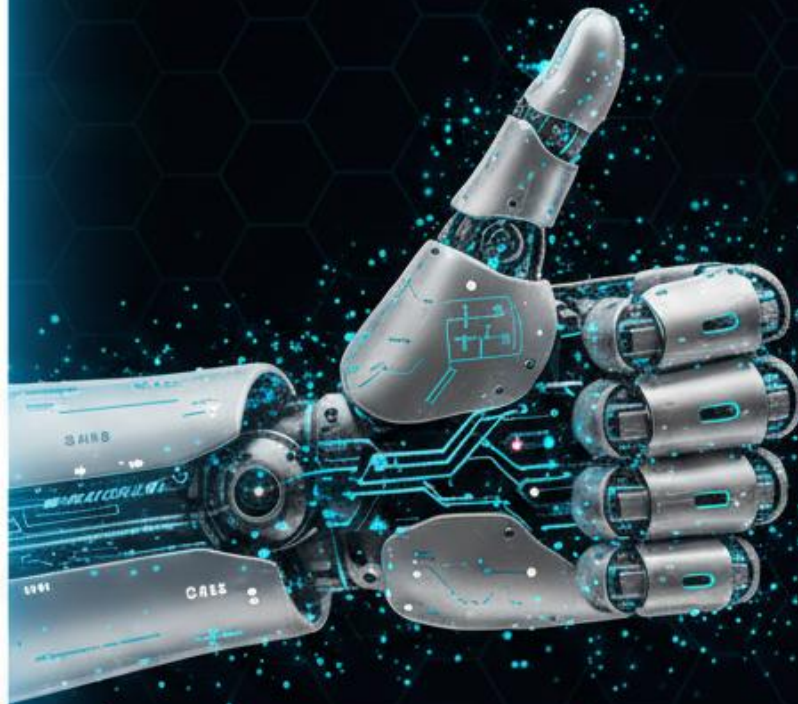


*17.März.2026



Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Erstellt mit KI-Gemini



Jegliche Aufnahme dieser Online-Aktivität ohne vorherige Genehmigung ist streng untersagt. Darüber hinaus sind die Kursmaterialien ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen dieses Kurses bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder außerhalb dieses Kontexts verwendet werden.

Sitzung 1



Elemente des Kurses

PowerPoint-Präsentation

Freiwillige
Übungen



Übungen innerhalb des
Kurses

Umfragen innerhalb
des Kurses

Inhalt

Grundlagen & technischer Kontext

**EVOLUTION &
FUNKTIONSWEISE.**

**BESCHREIBUNG: LLM
& LMM**

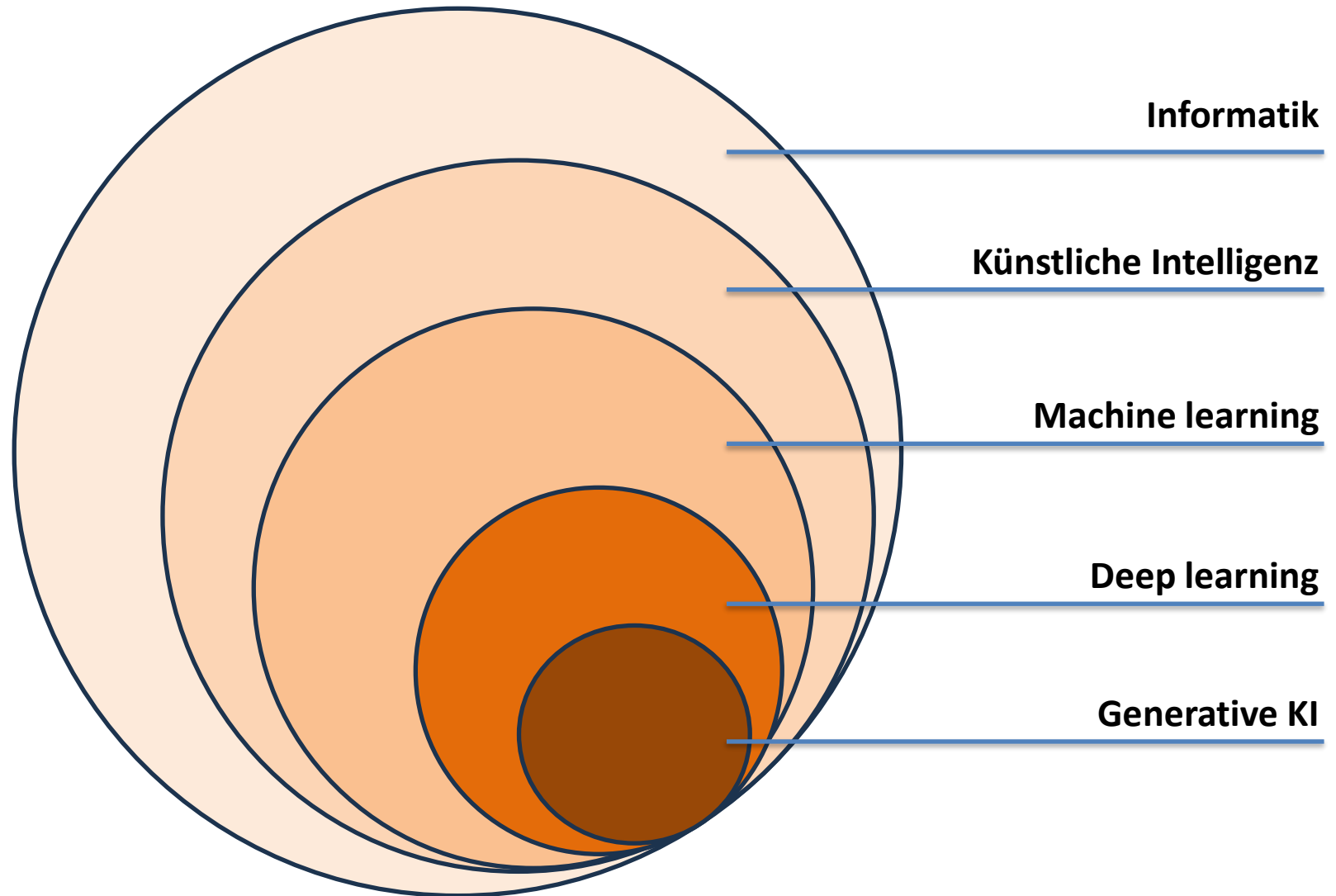
**VALIDIERUNG &
GRENZEN**



Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

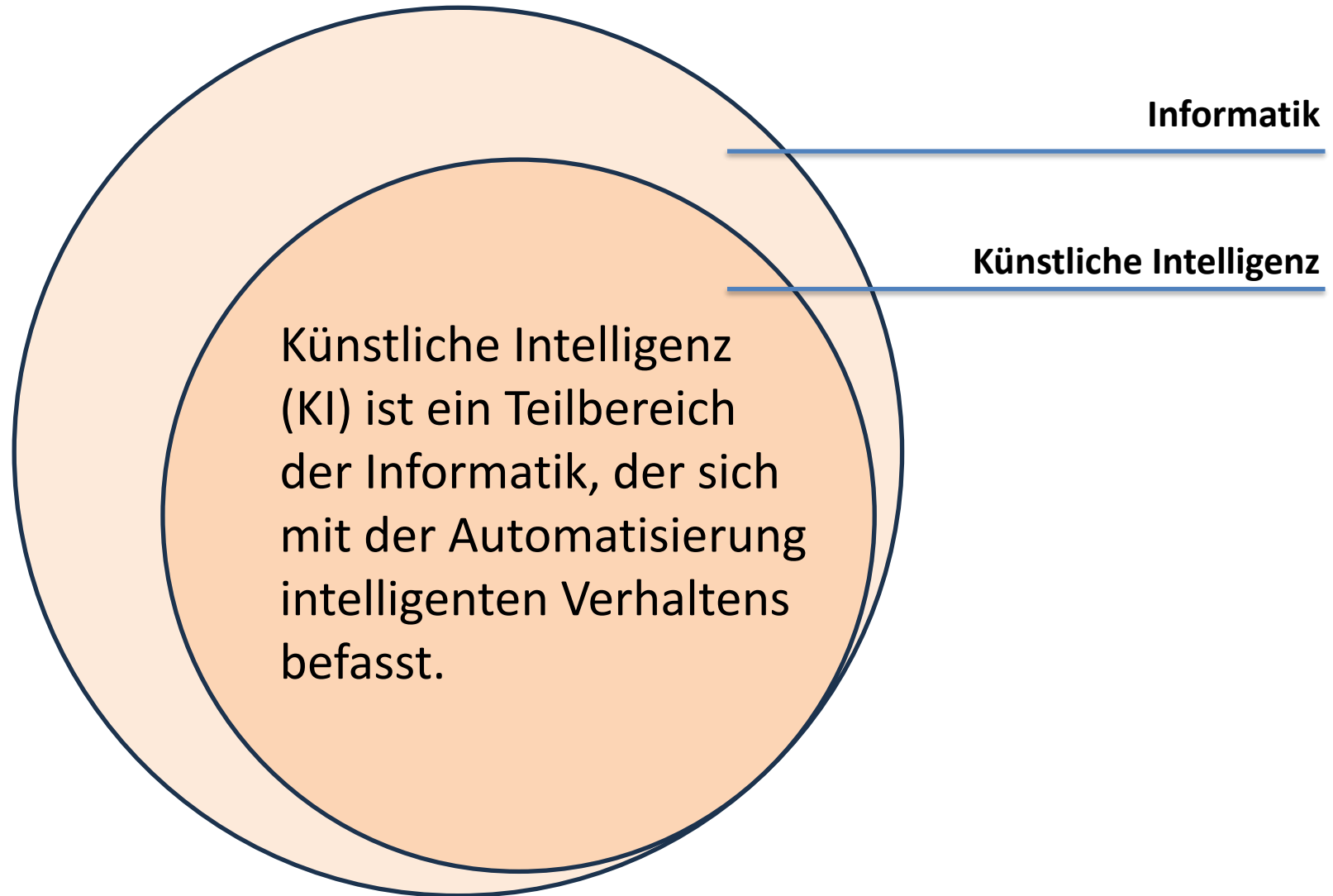
Kontext

Informatik

Informatik umfasst alles, was mit **Hardware, Software** und **Orgware** zu tun hat, um **Informationen** automatisch zu verarbeiten.

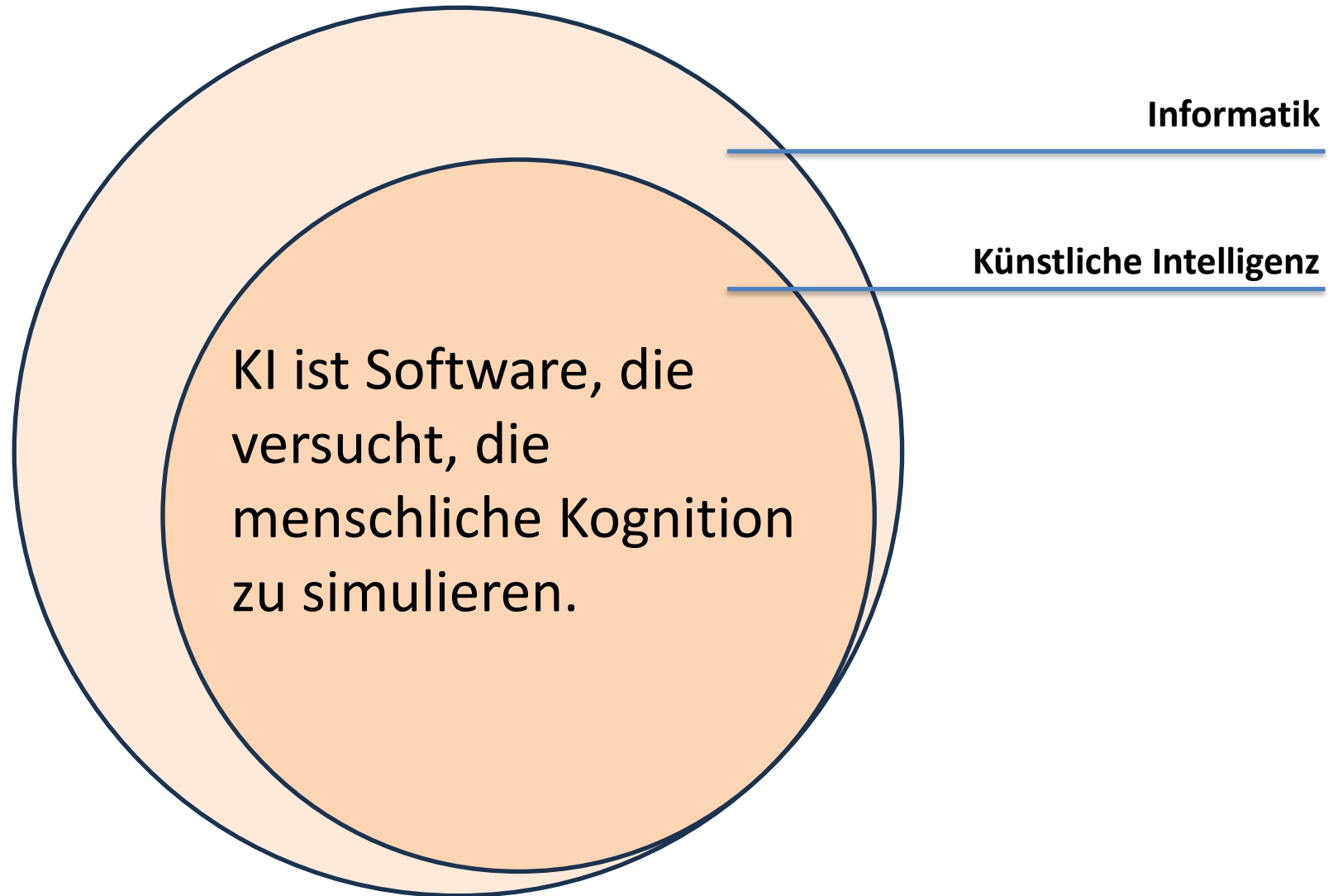
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



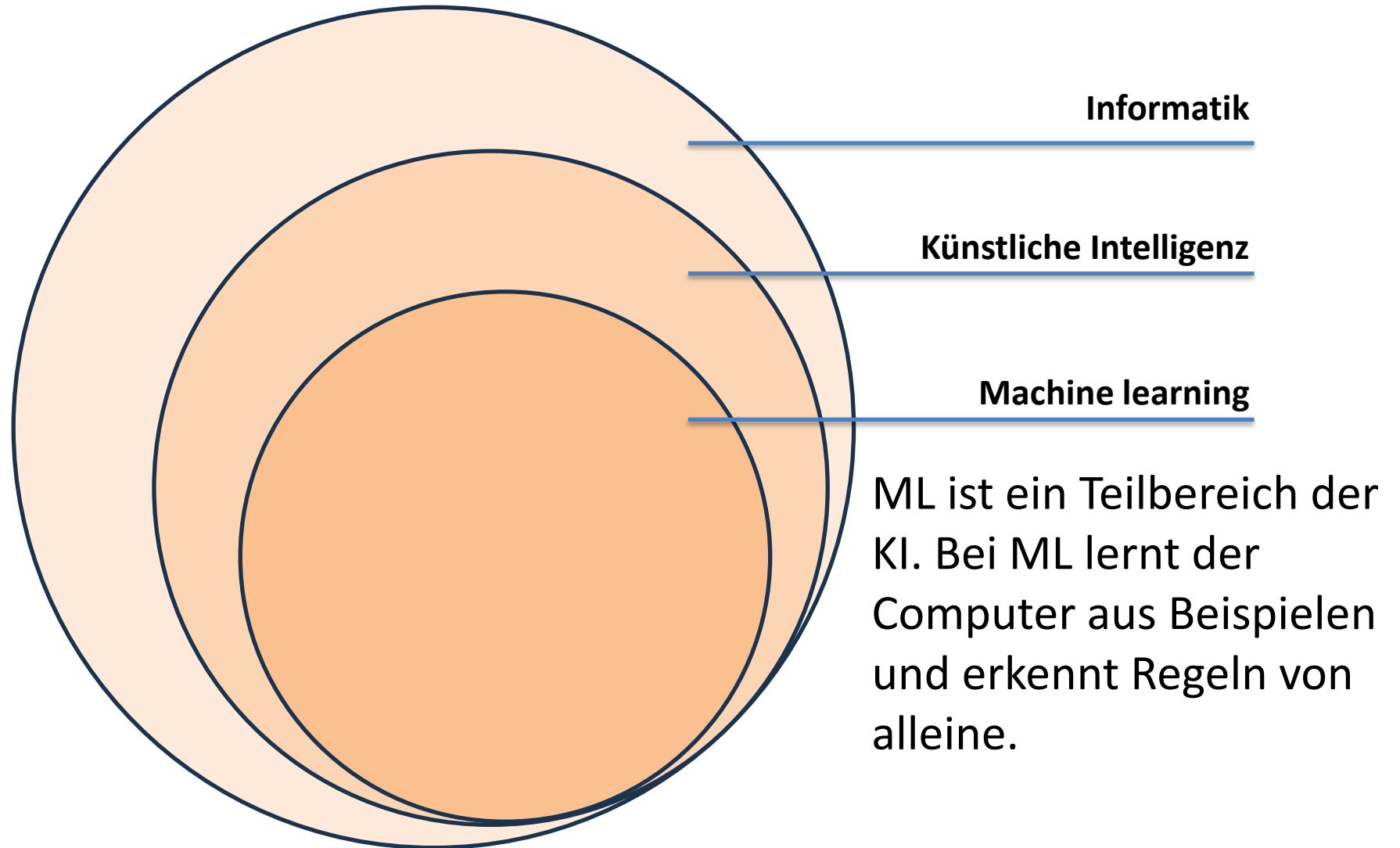
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



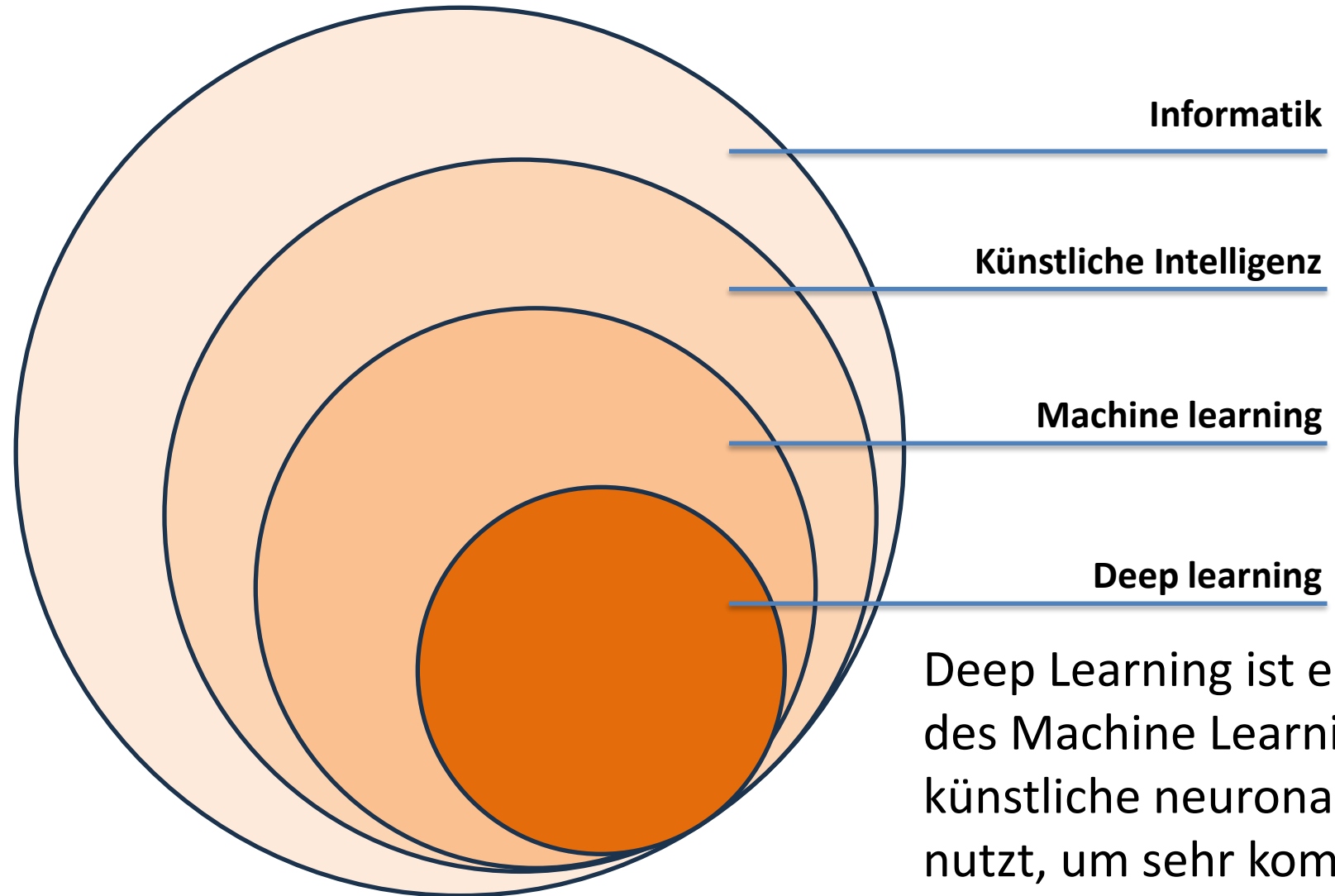
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

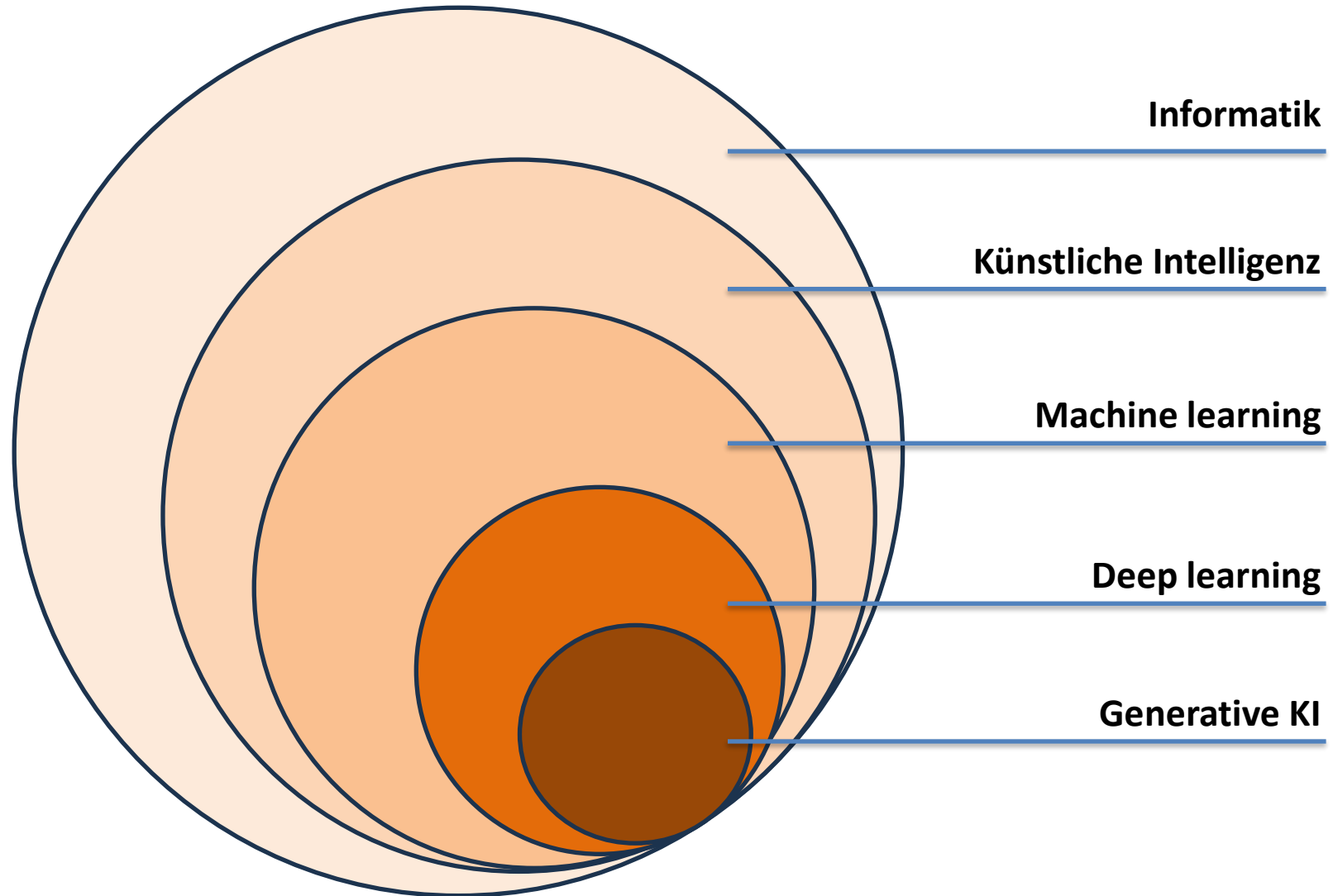
Kontext



Deep Learning ist eine Form des Machine Learnings, die künstliche neuronale Netze nutzt, um sehr komplexe Datenmuster zu verarbeiten.

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



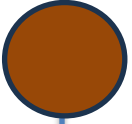
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



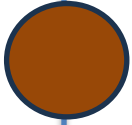
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Generative KI



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

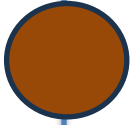
Generative KI



GenKI ist eine Form des Deep Learnings, die neuronale Netze nutzt, um nicht nur Muster zu erkennen, sondern auf Basis dieser Muster völlig neue Inhalte wie Texte, Bilder, Audio oder Code zu generieren.

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

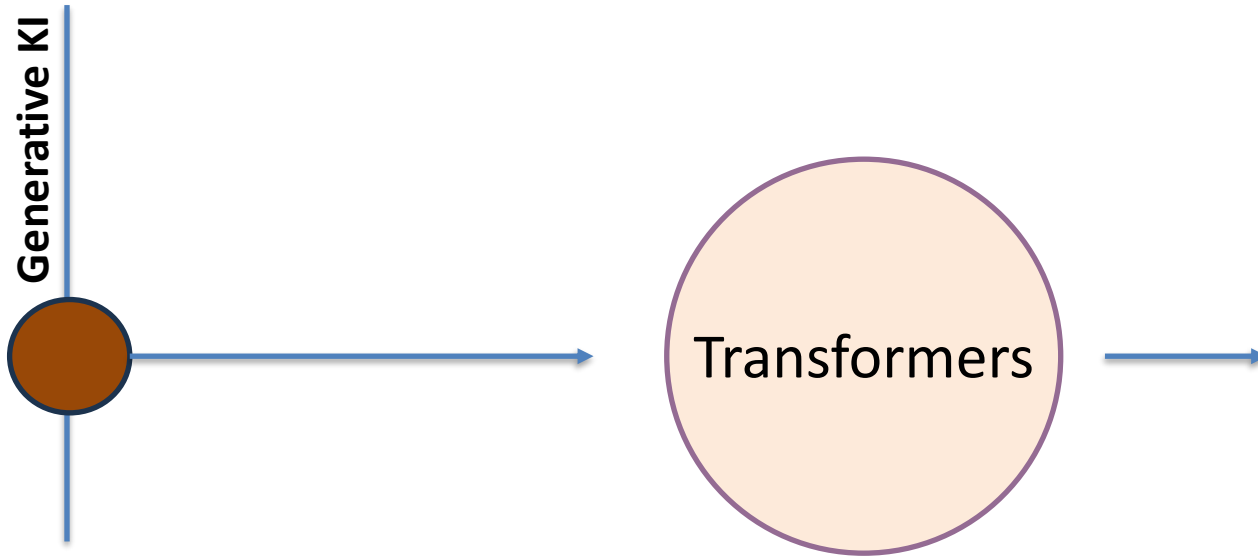
Generative KI



GenKI basiert auf Transformern

Ein Transformer ist eine Art, wie Software Wörter **frisst** (Input), sie **versteht** (Verarbeitung) und dann neue Wörter **ausspuckt** (Output).

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



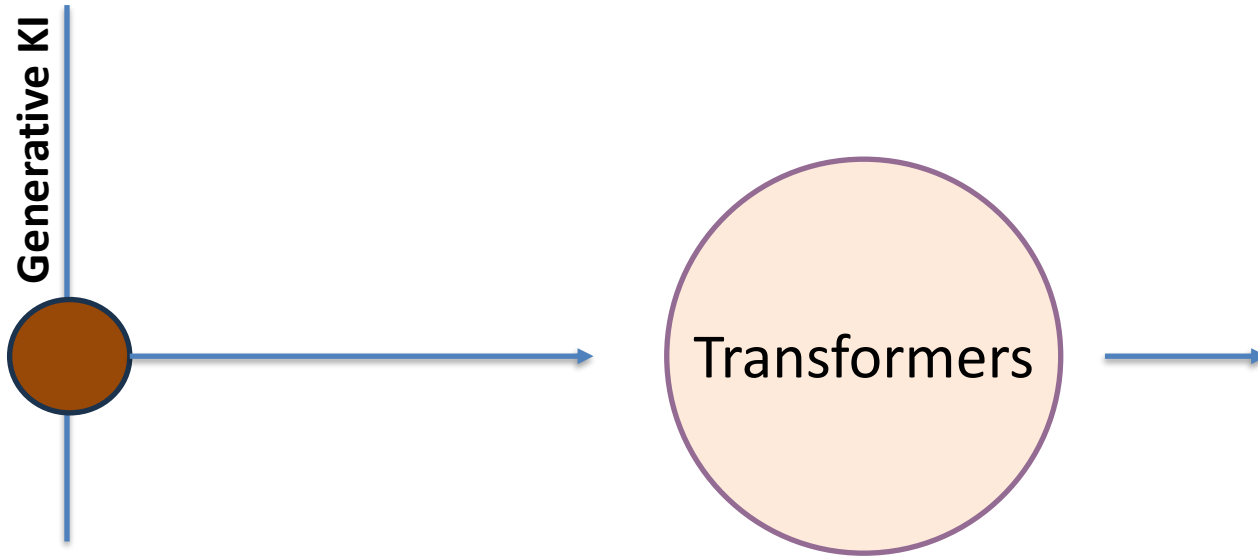
Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt. (Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Bert	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

ERKLÄRUNG

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt. (Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

ERKUNDEN

Google (Gemini)	Mistral AI	Microsoft (Copilot)	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)
Gemini 3 Flash (Gratis)	Mistral Small 3 (Gratis)	Copilot Chat (Gratis)	GPT-5.2 Instant (Gratis)	Claude 4.6 Haiku (Gratis)
Gemini 3.1 Pro (Bezahlt)	Mistral Large 3 (Bezahlt)	Copilot Pro (Bezahlt)	GPT-5.2 (Bezahlt/Plus)	Claude 4.6 Sonnet (Bezahlt/Pro)
Gemini 3.1 Ultra (Bezahlt)	Magistral Medium (Bezahlt)	Copilot Business (Bezahlt)	GPT-5.3-Codex (Bezahlt/Pro)	Claude 4.6 Opus (Bezahlt/Max)
Gemma 3 (Open Source)	Voxtral 2 (Audio/Open)	Copilot Enterprise (Bezahlt)	o3 Reasoning (Bezahlt)	Claude Cowork (Bezahlt)

Unterscheidung zwischen regelbasierter Software und generativer KI (GenAI).

Das hier ist ein
regelbasierter
Chatbot

Menü

Chatbot (Regeln)

Chatbot (GenAI)

Sprache:
Deutsch

Chatbot basierend auf Regeln

Regeln definieren

öffnungszeiten	8:00 - 17:00
Geschäftszeiten	Montag - Freitag
Dienstleistungen	Beratung und Verkauf

Regeln Speichern

Löschen

Gespräch

Chat leeren

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?
1. öffnungszeiten
2. Geschäftszeiten
3. Dienstleistungen

Wo befinden sich Ihre Standorte?

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?
1. öffnungszeiten
2. Geschäftszeiten
3. Dienstleistungen

Bieten alle Standorte die gleichen Dienstleistungen an?

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?
1. öffnungszeiten
2. Geschäftszeiten
3. Dienstleistungen

****öffnungszeiten****
8:00 - 17:00

2

Senden

Unterscheidung zwischen regelbasierter Software und generativer KI (GenAI).

Das hier ist ein
Gen-KI-basierter
Chatbot

Menü

Chatbot (Regeln)

Chatbot (GenAI)

RAG Knowledge Base

File auswählen TU SER...IO_de.pdf

Upload Document

Ready! (1888 characters loaded)

Sprache:

Deutsch

Chatbot basierend auf GenAI (Ollama)

Gespräch

Chat leeren

hallo

Hallo! Ich freue mich, Ihnen bei DEIN SERVICE zu helfen. Wie kann ich Ihnen heute unterstützen?

Um wie viel Uhr schließen Sie?

Haben alle Filialen die gleichen Öffnungszeiten?

Nein, nicht alle Filialen haben die gleichen Öffnungszeiten. Die Niederlassung Gebirge (Las Montañas) ist nur auf Verkauf spezialisiert und hat andere Öffnungszeiten als die anderen Standorte. Die Niederlassung Wald (El Bosque) ist am Freitag geschlossen, während die anderen Standorte bis 17:00 Uhr geöffnet sind.

Wo befinden sich Ihre Standorte?

Wir sind stolz darauf, dass wir in fünf Schlüsselregionen des Landes präsent sind. Unsere Standorte sind:

1. Hauptsitz Zentrum: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
2. Niederlassung Nord: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
3. Niederlassung Süd: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
4. Niederlassung Gebirge (Las Montañas): Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Ausschließlich auf Verkauf spezialisiert.
5. Niederlassung Wald (El Bosque): Geöffnet von Montag bis Donnerstag (08:00 bis 15:00 Uhr). Freitags geschlossen. Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.

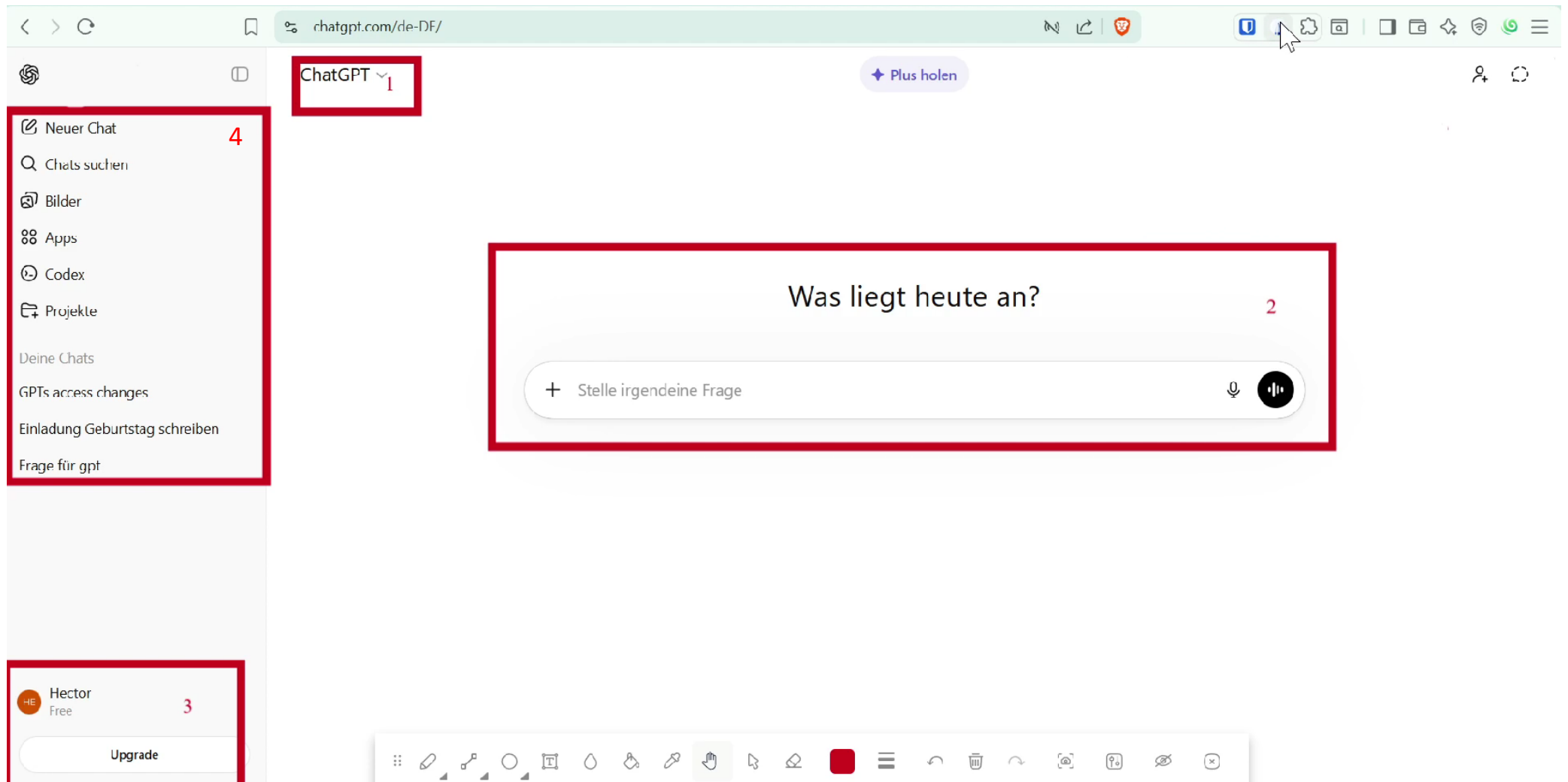
Ich hoffe, diese Information hilft Ihnen!

Schreiben Sie etwas...

Senden

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

Alle Chatbots von Transformer-Modellen – wie ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude usw. – verfügen über vier Elemente in ihrer Benutzeroberfläche (Oberfläche): die Marke (Brand), das Feld zur Eingabe des Prompts, den Login-Status (angemeldet ja oder nein) sowie zusätzliche Tools, die in einer Seitenleiste enthalten sind.“



Übung

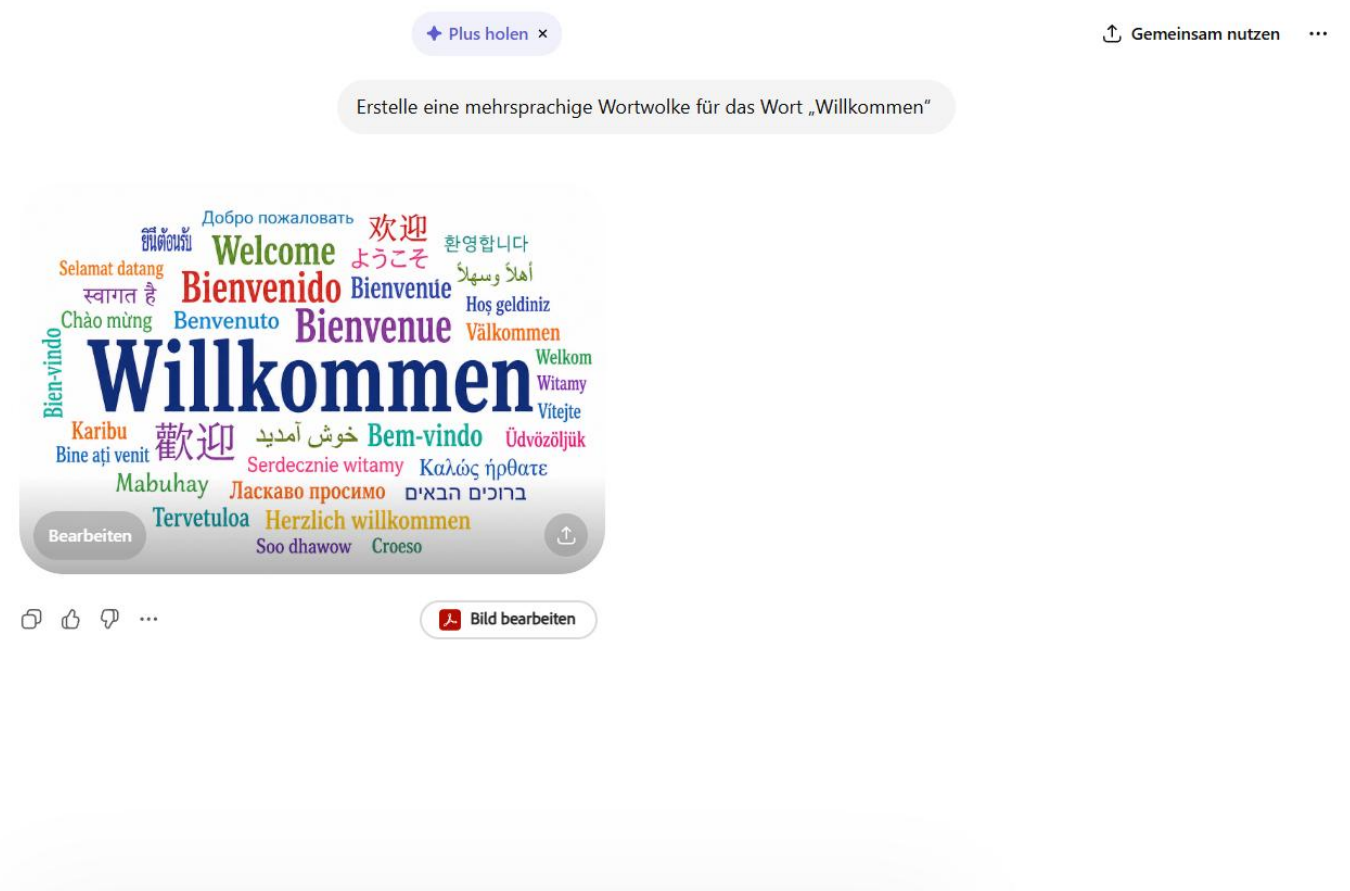
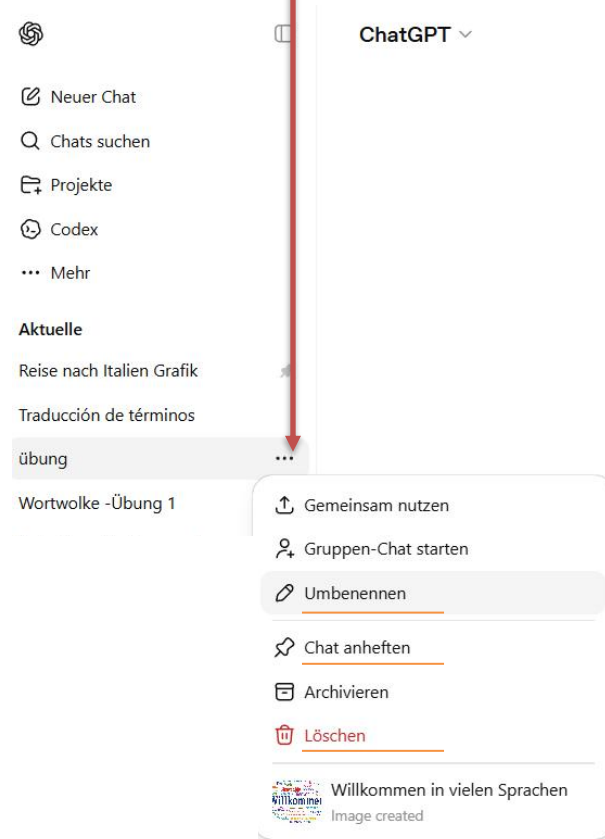
Erstelle eine
mehrsprachige
Wortwolke für das Wort
„Willkommen“

Der Name des Chats kann geändert werden.

Der Chat kann angeheftet werden.

Der Chat kann gelöscht werden.

Im Chat kann nach Begriffen gesucht werden.



Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

Was ist ein Prompt?

Ein **Prompt** ist die Eingabe oder der Befehl, den man einer Künstlichen Intelligenz (KI) gibt, um eine Antwort oder ein Ergebnis zu erhalten.

- **Die Schnittstelle:** Da eine KI nicht von selbst denkt, benötigt sie einen Text, ein Bild oder eine Frage als Startpunkt. Dieser Startpunkt ist der Prompt.
- **Die Qualität:** Je präziser und detaillierter der Prompt ist, desto besser und nützlicher ist das Ergebnis der KI. Man nennt die Kunst, solche Befehle zu schreiben, auch **Prompt Engineering**.
- **Die Analogie:** Stell dir vor, die KI ist ein extrem belesener Praktikant. Wenn du sagst „Schreib was“, weiß er nicht, was er tun soll. Wenn du sagst „Schreib eine Zusammenfassung über die Französische Revolution für 10-jährige Schüler“, ist das ein guter Prompt.

Um einen Zeilenumbruch zu machen: Umschalttaste + Enter



Text → Text

Erstellung von Text: aus einer Texteingabe

- E-Mails, Geschichten, Pitches
- Berichte, Zusammenfassungen, Übersetzungen
- Textkorrektur (Grammatik/Stil)
- Q&A,
- Suchmaschine

Was ist "Canvas"?

Canvas ist eine Benutzeroberfläche, die entwickelt wurde, um die Einschränkungen des „linearen Chats“ zu überwinden. Man kann es sich wie ein **separates Fenster** oder ein **digitales Blatt Papier** direkt neben dem Chat vorstellen – ein kleiner Texteditor oder Arbeitsbereich, in dem Inhalte **parallel zur Konversation** bearbeitet werden können.

Beispiel mit ChatGPT

[+ Plus holen](#) x

erstellen sie ein canvas damit

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich der erhaltenen Mahnung bezüglich eines Laptops, da dieser nie bei mir angekommen ist.

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass die entsprechende Zahlung bereits von mir abgeschlossen wurde. Aus diesem Grund ist die Mahnung aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.

Ich bitte Sie, den Sachverhalt zu überprüfen und mir eine Bestätigung über die Klärung sowie die Stornierung der Mahnung zukommen zu lassen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name]

Widerspruch Mahnung Laptop

Kopieren Bearbeiten Herunterladen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich der erhaltenen Mahnung bezüglich eines DELL Laptops, da dieser nie bei mir angekommen ist.

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass die entsprechende Zahlung bereits von mir abgeschlossen wurde. Aus diesem Grund ist die Mahnung aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.

Ich bitte Sie, den Sachverhalt zu überprüfen und mir eine Bestätigung über die Klärung sowie die Stornierung der Mahnung zukommen zu lassen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Übung

Definition von LLM & LMM

LLM steht für *Large Language Model*, auf Deutsch: *Großes Sprachmodell*. Es handelt sich um eine spezielle Art von **künstlicher Intelligenz**, die darauf trainiert ist, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen.

LMM steht für *Large Multimodal Model*, auf Deutsch: *Großes multimodales Modell*. Es handelt sich um eine Form der **künstlichen Intelligenz**, die nicht nur Text, sondern auch andere Datenarten wie Bilder, Audio oder Video verarbeiten kann.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

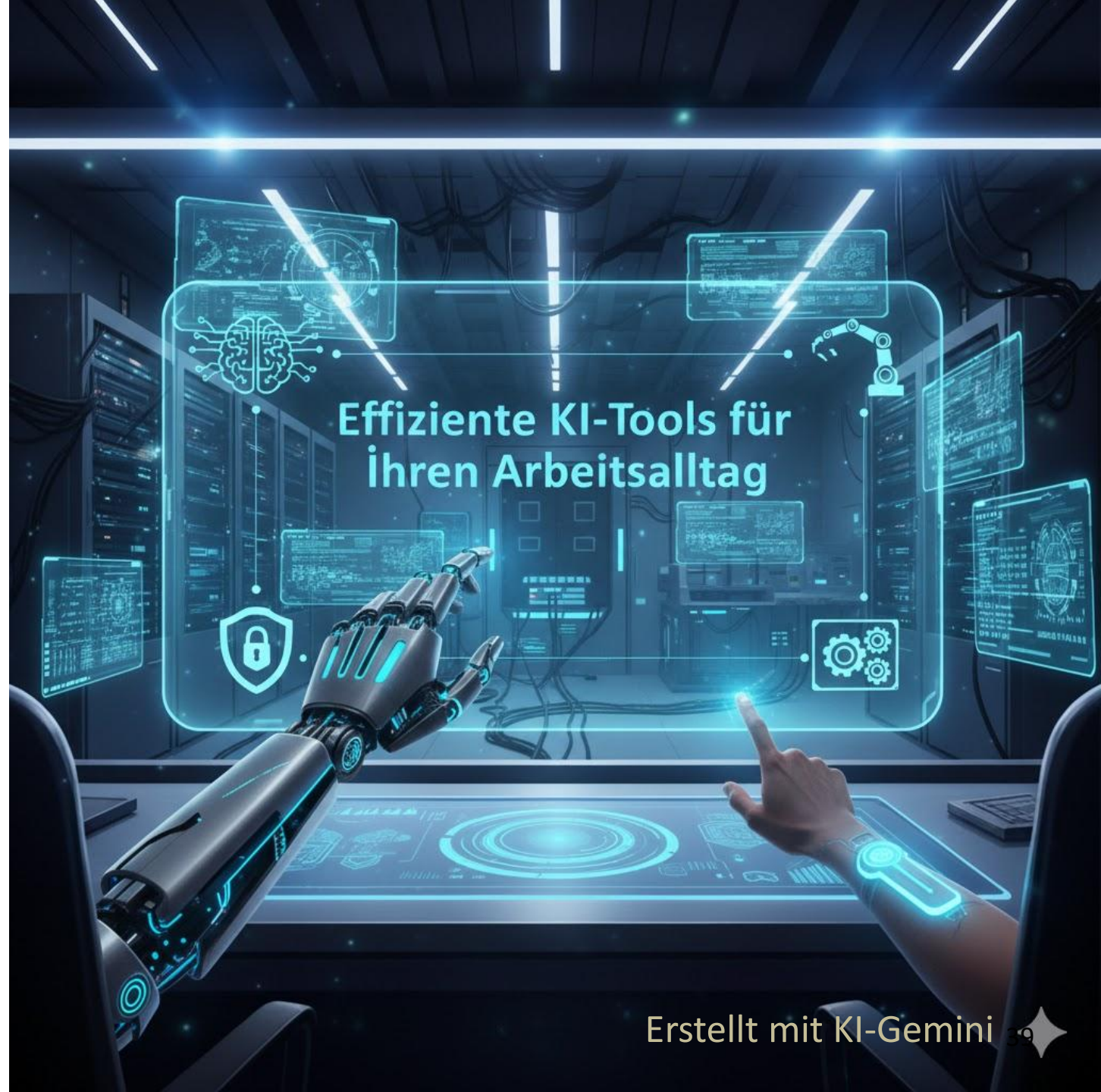
Inhalt

Grundlagen & technischer Kontext

**EVOLUTION &
FUNKTIONSWEISE.**

**BESCHREIBUNG: LLM
& LMM**

**VALIDIERUNG &
GRENZEN**



BESCHREIBUNG: LLM & LMM

LARGE LANGUAGE MODELS: LLM

Ein LLM ist eine gigantische, mathematisch geordnete Bibliothek von Wörtern. Diese Struktur erlaubt es nicht nur, Wörter zu sortieren, sondern auch sie nach Konzepten und Ideen zu gruppieren. So werden sie durch ihre Bedeutung verknüpft – basierend auf Merkmalen, die das Modell selbst erlernt hat.

BESCHREIBUNG: LLM & LMM

LARGE LANGUAGE MODELS: LLM

Ein **LLM (Large Language Model)** ist ein großes Sprachmodell.

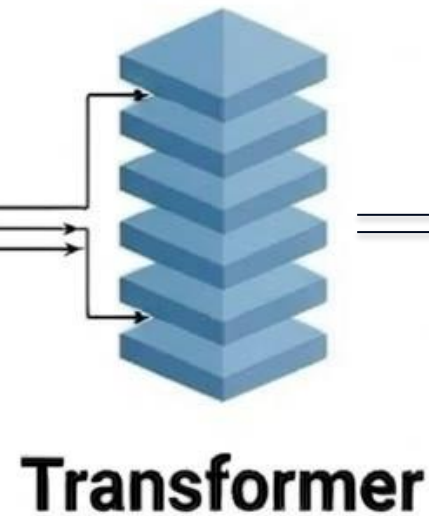
Damit LLMs für KI nützlich sind, müssen die Daten auf eine spezielle Weise organisiert werden: als sogenannte **Embeddings**.

Embeddings sind wie Koordinaten von Wörter im Universum der Sprache. Jedes Wort hat eine einzigartige Position in diesem hochdimensionalen Raum und je näher zwei „Wörter“ beieinander liegen, desto ähnlicher sind ihre Bedeutungen.*

Input

Output

Apfel [0.12, 0.88, ...]
der [0.77, 0.22, ...]
besuchen [0.56, -15, ...]
heute [0.91, 0.03, ...]
Pferd [-45, 661, ...]
KI [0.73, 0.11, ...]
Welt [0.80, 0.44, ...]
die [0.05, -999, ...]
Tasse [0.80, 442, ...]
wir [24, -33, ...]



Heute besuchen
98% 95%
wir die Welt
97% 96% 96%
der KI
97% 96%

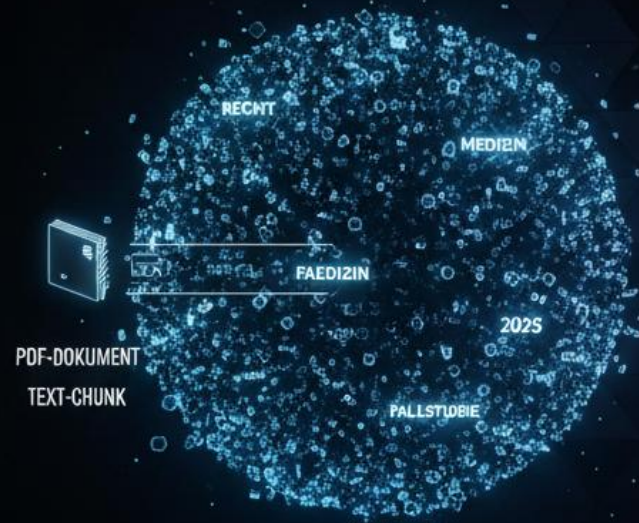
BESCHREIBUNG: LLM & LMM

LARGE MULTIMODAL MODELS: LMM

Ein LMM ist eine gigantische, mathematisch geordnete Bibliothek. Im Gegensatz zum LLM werden hier auch Videos, Bilder und Audios in mathematischer Form gespeichert. Diese mathematischen Artefakte werden so mit dem Rest organisiert, dass sie genauso wie Wörter gesucht werden können. Diese Struktur ordnet nicht nur Daten, sondern erlaubt es, sie nach Konzepten und Ideen zu gruppieren und durch ihre Bedeutung zu verknüpfen, basierend auf Merkmalen, die das Modell selbst erlernt hat.

LLM vs. LMM: DAS EVOLUTION DES VERSTEHENES

LLM: BIBLIOTHEK DER WÖRTER



SPEICHERT UND ORGANISIZET NUR TEXTBASIERE INFORMATIONEN NACH BEDEVTUNG.

LMM: BIBLIOTHEK DER SINNE



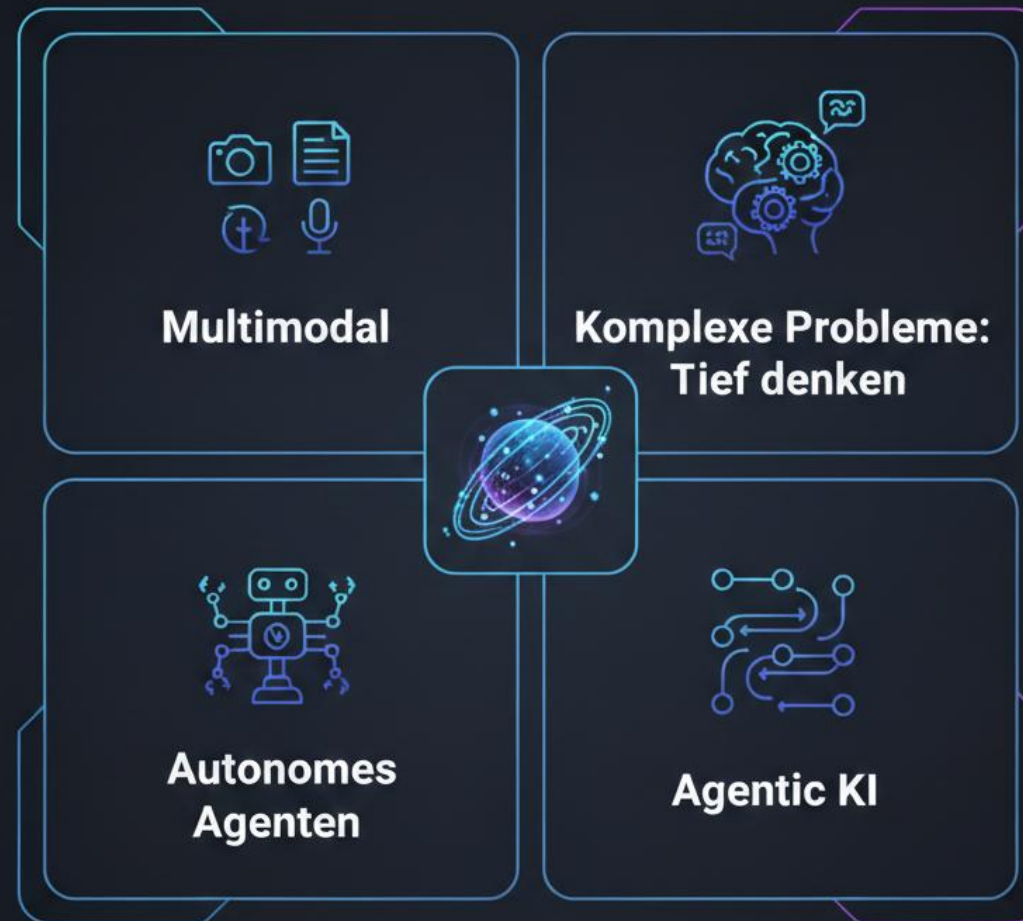
VEREINT UND ORGANISIZET TEXT, BILD & AUDIO ALS GLEICHE MATHEMATISCHE ARTEFAKTE.



SUCHE & ANTWORTEN BASIEIEN AUF ÜBERGREVEINNEN KONZEPTEN.

Erstellt mit
KI-Gemini

Frontier KI



FRAGE:

Was sind Embeddings im Kontext von KI?

1. Eine andere Bezeichnung für die gesamte Künstliche Intelligenz.
2. Eine Software, die ausschließlich zum Erstellen von digitalen Zeichnungen dient.
3. Ein mathematisches Artefakt, das Wörter oder Objekte als Zahlenfolge in einem hochdimensionalen Raum darstellt.

ANTWORT:

Was sind Embeddings im Kontext von KI?

1. Eine andere Bezeichnung für die gesamte Künstliche Intelligenz.
2. Eine Software, die ausschließlich zum Erstellen von digitalen Zeichnungen dient.
3. Ein mathematisches Artefakt, das Wörter oder Objekte als Zahlenfolge in einem hochdimensionalen Raum darstellt.